

Ingeniería en Desarrollo de Software Semiescolarizado Online

Análisis y Diseño Orientado a Objetos

Sistema de Gestión de Salas de Videojuegos



Alumno(a): Lic. en Matemáticas Juan Bernardo López Acosta
Docente: Ingeniero Cristian Boyain
Fecha: 15 de Diciembre de 2025

Índice

1	Introducción	1
2	Requisitos del sistema	1
2.1	Descripción del problema	1
2.2	Objetivos del sistema	2
2.3	Métricas de éxito (SMART)	2
2.4	Alcance del Proyecto	3
2.5	No Alcance del Proyecto	3
2.6	Casos de uso (lista)	4
2.7	Diagrama de casos de uso	5
2.8	Descripción de Casos de Uso	7
2.9	Diagrama actividades	13
3	Análisis del sistema	28
3.1	Actores	28
3.2	Clases iniciales del dominio	31
3.3	Diagramas de Secuencia (alto nivel)	32
4	Diseño del sistema	33
4.1	Clases Candidatas del Dominio	33
4.1.1	Métodos propuestos por clase	35
4.2	Diagrama de Clases	36
4.3	Arquitectura propuesta	37
5	Implementación	38
6	Pruebas	38
6.1	Estrategia de pruebas	38
6.2	Casos de prueba de ejemplo	39
7	Conclusiones	39
7.1	Glosario de Términos	39
8	Bibliografía	41

1 Introducción

El presente documento describe el análisis y diseño orientado a objetos del Sistema de Gestión de Sala de Videojuegos para el negocio “Videojuegos El Profe 3.0”. El objetivo es modelar de manera formal los procesos principales del establecimiento, tales como el control de sesiones de juego, la gestión de productos, el registro de ventas y la generación de tickets.

El enfoque ADOO permite comprender el problema desde una perspectiva estructurada, identificando actores, casos de uso, flujos de actividades y la arquitectura propuesta. El resultado del análisis se traduce en un modelo de clases sólido que servirá como base para la implementación del sistema utilizando WPF y el patrón MVVM.

Este documento reúne los elementos esenciales del proceso de desarrollo: requisitos, análisis del dominio, diseño de clases, paquetes, interacción entre componentes, pruebas y conclusiones generales del proyecto.

2 Requisitos del sistema

2.1 Descripción del problema

En la actualidad, los ciber cafés y salas de videojuegos suelen enfrentar dificultades para llevar un control eficiente de sus operaciones diarias. La gestión manual de los tiempos de uso de computadoras o consolas, el registro de clientes frecuentes, el control del inventario de snacks y bebidas, así como el cálculo de los cobros, provoca errores frecuentes, pérdida de tiempo y falta de organización.

En el caso específico del negocio de videojuegos “Videojuegos El Profe 3.0”, surge la necesidad de contar con un sistema integral que permita automatizar y centralizar estos procesos. Actualmente, el control del tiempo de juego se realiza de manera manual, lo que dificulta dar un seguimiento exacto al consumo de cada cliente. Además, la venta de snacks y refrescos no está integrada al sistema de cobro, lo que genera confusión en el registro de ingresos.

Por otra parte, la falta de un registro digital de clientes impide identificar con facilidad a los usuarios frecuentes y ofrecerles promociones o descuentos personalizados. Esto limita las oportunidades de fidelización y el crecimiento del negocio.

Otro aspecto problemático es la ausencia de un sistema de tickets automatizados que muestre de forma clara y detallada los consumos realizados (tiempo de juego y productos). Esta situación complica la transparencia en las transacciones y dificulta llevar un historial confiable.

En resumen, el problema radica en la falta de un sistema de gestión centralizado y automatizado, capaz de administrar de manera eficiente:

- El control de clientes y sus consumos.
- El tiempo de uso de PCs y consolas.
- La venta e inventario de snacks y bebidas.
- La emisión de tickets claros y detallados.

La solución a este problema permitirá mejorar la organización, reducir errores, optimizar la atención al cliente y aumentar la competitividad del negocio.

2.2 Objetivos del sistema

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema integral de gestión para una sala de videojuegos, que permita automatizar y optimizar los procesos principales del negocio. A continuación, se presentan los objetivos específicos que guiarán el desarrollo de la solución propuesta.

1. Diseñar un módulo de gestión de clientes que permita registrar, consultar y actualizar datos básicos (nombre, teléfono, correo, historial de consumo), con el fin de identificar clientes frecuentes y aplicar promociones personalizadas.
2. Implementar un sistema de control de tiempo de juego por estación (PC o consola), que incluya temporizadores con alertas visuales/sonoras, bloqueo automático al finalizar la sesión y opción de extensión con un clic.
3. Desarrollar un módulo de ventas de snacks y bebidas, con catálogo digital (imagen, precio, stock disponible), alertas de inventario bajo y registro automático de cada transacción.
4. Integrar un sistema de cobro automático que calcule el monto a pagar combinando tiempo de juego y productos adquiridos, mostrando tickets detallados y comprensibles.
5. Generar tickets digitales o impresos que incluyan fecha, detalle de consumo y total a pagar, con compatibilidad para impresoras térmicas y posibilidad de envío digital (WhatsApp o correo electrónico).
6. Garantizar la seguridad del sistema mediante autenticación de usuarios administrativos, encriptación de contraseñas y respaldo automático diario de la base de datos.
7. Optimizar la usabilidad de la interfaz asegurando que las acciones frecuentes (como extender tiempo o agregar productos) se realicen en un máximo de tres clics, con diseño responsive e iconografía intuitiva.
8. Asegurar el rendimiento y escalabilidad del sistema, de forma que soporte al menos 20 estaciones en uso simultáneo, permita hasta 10 transacciones por segundo y cuente con diseño modular para futuras funcionalidades (reservas online, app móvil, promociones dinámicas).

2.3 Métricas de éxito (SMART)

Después de definir la visión general del sistema, es importante establecer indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Las siguientes métricas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo) servirán como referencia para evaluar el éxito del proyecto durante su desarrollo y posterior implementación.

Métrica	Definición SMART
Tiempo de registro	Reducir el tiempo medio para abrir una sesión (PC o consola) a ≤ 20 segundos en el 90 % de los casos, medido durante las dos semanas posteriores al MVP.
Errores de caja	Mantener las diferencias de cierre ≤ 20 MXN por turno en tres cierres consecutivos después del MVP.
Ingresos diarios	Aumentar los ingresos promedio diarios en 10 % dentro de las cuatro semanas posteriores al MVP, comparado con la línea base.
Satisfacción del usuario	Obtener una calificación promedio $\geq 4/5$ en encuesta sobre facilidad de uso (mínimo 20 respuestas) durante las dos semanas siguientes al MVP.
Adopción del sistema	Lograr que $\geq 80\%$ de las operaciones (sesiones y ventas) se registren digitalmente durante la primera semana posterior al lanzamiento del MVP.

Cuadro 1: Métricas SMART para evaluar el éxito del sistema.

2.4 Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto establece las funcionalidades que integran la versión final del sistema, considerando todo lo desarrollado a lo largo de las iteraciones. Estas funciones representan el núcleo operativo del sistema y permiten cubrir las necesidades principales del negocio “Videojuegos El Profe 3.0”.

El sistema final incluye:

- Registro y control de sesiones de PC y consolas con tarifas configurables.
- Registro de ventas rápidas (snacks, bebidas, impresiones).
- Cierre de caja y generación de reportes diarios.
- Gestión básica de clientes (nombre y teléfono).
- Impresión de ticket de venta.

2.5 No Alcance del Proyecto

Para delimitar con claridad los límites funcionales del sistema y evitar interpretar características no contempladas en esta versión final, se establecen los elementos que deliberadamente quedan fuera del alcance del proyecto. Estas funcionalidades podrán ser consideradas en futuras iteraciones, pero no forman parte del diseño ni de la implementación actual.

El sistema **no incluye**:

- **Sistema avanzado de membresías** con puntos, niveles, recompensas o historial detallado de beneficios.
- **Módulo de reservaciones en línea** para apartar consolas o PCs mediante aplicación web o móvil.

- **Pagos electrónicos** con tarjeta, PayPal, OXXO Pay o transferencias; el sistema solo registra pagos manuales.
- **Control financiero avanzado**, como contabilidad, facturación electrónica (CFDI), reportes fiscales o integración con sistemas externos de administración.
- **Gestión compleja de inventario**, incluyendo proveedores, órdenes de compra, entradas automáticas o análisis de rotación de productos.
- **Administración detallada de usuarios**, como permisos granulares, bitácoras de auditoría o roles personalizados.
- **Aplicación móvil**, portal web o interfaz remota para clientes o administradores.
- **Soporte multinegocio o multisitio**; el sistema está diseñado únicamente para la operación del negocio actual.
- **Integración con herramientas de marketing**, notificaciones masivas o campañas promocionales automatizadas.
- **Simulación gráfica del tiempo restante** en consolas o PCs, más allá de los indicadores operativos básicos presentes en el panel del sistema.

Esta delimitación permite mantener el enfoque en las funcionalidades esenciales del negocio y asegura que la versión final del sistema sea coherente, viable y alineada a los objetivos establecidos en el proyecto.

2.6 Casos de uso (lista)

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y cubrir las necesidades identificadas en el negocio, se han definido los siguientes casos de uso. Estos representan las interacciones más relevantes entre los usuarios y el sistema, permitiendo automatizar los procesos principales de la sala de videojuegos.

- **Registrar Cliente:** El administrador registra un nuevo cliente en el sistema con sus datos básicos (nombre, teléfono, correo opcional, foto opcional).
- **Eliminar Cliente:** El administrador elimina los datos de un cliente del sistema.
- **Consultar Historial de Cliente:** El administrador visualiza el historial de consumo de un cliente para identificar clientes frecuentes.
- **Iniciar Sesión de Juego:** El administrador asigna una estación (PC/consola) a un cliente e inicia un temporizador con el tiempo contratado.
- **Extender Tiempo de Juego:** El administrador amplía el tiempo de uso de una estación en curso.
- **Finalizar Sesión de Juego:** El administrador cierra la sesión de una estación, calcula el monto a pagar y libera la estación.
- **Registrar Venta de Snack/Bebida:** El administrador o cliente selecciona un producto del catálogo digital para agregarlo a la cuenta.
- **Actualizar Inventario de Productos:** El administrador modifica el stock disponible de snacks y bebidas.
- **Generar Ticket de Pago:** El sistema genera un ticket con el detalle de consumo (tiempo + productos), total y fecha.
- **Imprimir Ticket:** El sistema imprime el ticket en la impresora térmica conectada.

- **Enviar Ticket Digital** (opcional): El sistema envía el ticket por WhatsApp o correo electrónico al cliente.
- **Autenticarse como Administrador**: Un usuario administrativo inicia sesión en el sistema con correo y contraseña.
- **Respaldo Automático de Base de Datos**: El sistema realiza copias de seguridad automáticas diarias.
- **Consultar Reportes de Uso y Ventas** (extensión futura): El administrador consulta reportes de ingresos, productos más vendidos y clientes frecuentes.

La lista anterior servirá como base para detallar cada caso de uso en una tabla formal, donde se describirán actores, flujos principales, condiciones de inicio y resultados esperados.

2.7 Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama de casos de uso sintetiza las interacciones entre los actores principales (Administrador, Cliente y Servicio de Respaldo) y el Sistema de Gestión de Sala de Videojuegos. Su propósito es delimitar el alcance funcional y visualizar, de forma compacta, los servicios clave que el sistema debe ofrecer.

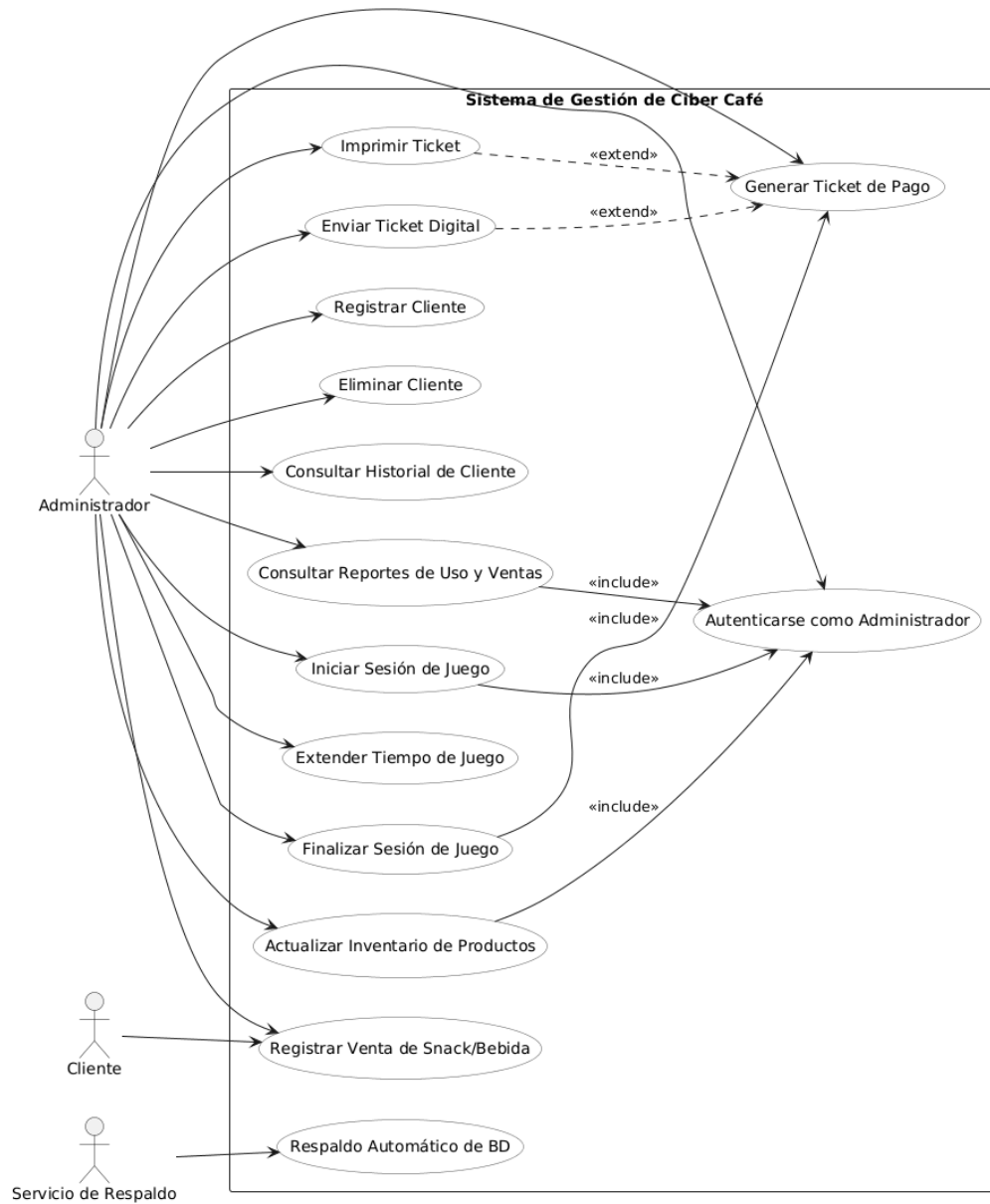


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso

A partir de este diagrama, en la siguiente sección se detallará cada caso de uso en tabla: actor, objetivo, precondiciones, flujo principal, variaciones (*extend*), inclusiones (*include*) y resultados esperados. Esta desagregación permitirá validar requisitos, estimar esfuerzo y trazar la cobertura de pruebas.

A partir del diagrama de casos de uso, en la siguiente sección se detallará cada caso de uso en forma tabular, incluyendo: actor, objetivo, precondiciones, flujo principal, variaciones (*extend*), inclusiones (*include*) y resultados esperados.

2.8 Descripción de Casos de Uso

A partir del diagrama de casos de uso, en la siguiente sección se detallará cada caso de uso en forma tabular, incluyendo: nombre del caso de uso, alcance, nivel, actor principal, stakeholders e intereses, precondiciones, éxito garantizado, principal escenario de éxito y extensiones.

Cuadro 2: CU-01 Registrar Cliente

ID	CU-01
Nombre del Caso de Uso	Registrar Cliente
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Usuario (meta-usuario)
Actor Principal	Administrador
Stakeholders e Intereses	El administrador desea registrar nuevos clientes para mantener actualizada la base de datos y facilitar el seguimiento de consumo.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado en el sistema.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El nuevo cliente queda registrado correctamente en la base de datos.
Principal Escenario de Éxito	1. El administrador selecciona la opción “Registrar cliente”. 2. El sistema muestra un formulario de registro. 3. El administrador introduce los datos del cliente. 4. El administrador confirma el registro. 5. El sistema guarda la información y confirma la operación.
Extensiones	Si los datos están incompletos o incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error.

Cuadro 3: CU-02 Eliminar Cliente

ID	CU-02
Nombre del Caso de Uso	Eliminar Cliente
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Usuario
Actor Principal	Administrador
Stakeholders e Intereses	El administrador desea eliminar registros obsoletos o inactivos para mantener limpia la base de datos.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El registro del cliente se elimina del sistema.
Principal Escenario de Éxito	1. El administrador selecciona “Eliminar cliente”. 2. El sistema muestra la lista de clientes. 3. El administrador selecciona al cliente a eliminar. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El administrador confirma la eliminación. 6. El sistema elimina al cliente y muestra un mensaje de éxito.
Extensiones	Si el cliente tiene sesiones activas, el sistema no permite su eliminación.

Cuadro 4: CU-03 Consultar Historial de Cliente

ID	CU-03
Nombre del Caso de Uso	Consultar Historial de Cliente
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Subfunción
Actor Principal	Administrador
Stakeholders e Intereses	El administrador busca analizar hábitos de consumo de los clientes frecuentes.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El historial se muestra correctamente en pantalla.
Principal Escenario de Éxito	1. El administrador selecciona “Consultar historial”. 2. El sistema muestra la lista de clientes. 3. El administrador elige un cliente. 4. El sistema muestra el historial de consumo.
Extensiones	Si no existe historial, el sistema lo indica.

Cuadro 5: CU-04 Iniciar Sesión de Juego

ID	CU-04
Nombre del Caso de Uso	Iniciar Sesión de Juego
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Meta-usuario
Actor Principal	Cajero / Cliente
Stakeholders e Intereses	El cliente desea acceder a una PC o consola; el cajero necesita registrar la sesión y contabilizar el tiempo de uso.
Precondiciones	El equipo debe estar disponible.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	La sesión se inicia y comienza a contabilizarse el tiempo.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Iniciar sesión de juego”. 2. El sistema muestra las estaciones disponibles. 3. El cajero asigna al cliente una PC o consola. 4. El sistema inicia la sesión y registra el tiempo.
Extensiones	Si no hay equipos disponibles, el sistema muestra aviso de espera.

Cuadro 6: CU-05 Finalizar Sesión de Juego

ID	CU-05
Nombre del Caso de Uso	Finalizar Sesión de Juego
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Meta-usuario
Actor Principal	Cajero
Stakeholders e Intereses	El cajero necesita cerrar correctamente las sesiones para calcular el tiempo y monto a pagar; el cliente desea pagar justo por el tiempo utilizado.
Precondiciones	Debe existir una sesión activa.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	La sesión queda finalizada, y el sistema registra el pago correspondiente.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Finalizar sesión”. 2. El sistema calcula el tiempo total y el monto a pagar. 3. El cajero cobra al cliente. 4. El sistema registra el pago y cierra la sesión.
Extensiones	Si el cliente tiene saldo a favor, el sistema aplica el descuento automáticamente.

Cuadro 7: CU-06 Registrar Venta de Snack

ID	CU-06
Nombre del Caso de Uso	Registrar Venta de Snack
Alcance	Sistema de Gestión de Cíber
Nivel	Subfunción
Actor Principal	Cajero
Stakeholders e Intereses	El cajero desea registrar ventas de productos para mantener actualizado el inventario y la caja; el cliente recibe el producto solicitado.
Precondiciones	El snack debe estar disponible en inventario.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El producto se descuenta del inventario y la venta queda registrada.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Venta de snack”. 2. El sistema muestra el listado de productos disponibles. 3. El cajero elige el snack vendido. 4. El sistema descuenta el producto del inventario y registra el costo.
Extensiones	Si el stock es insuficiente, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

Cuadro 8: CU-07 Registrar Venta de Bebida

ID	CU-07
Nombre del Caso de Uso	Registrar Venta de Bebida
Alcance	Sistema de Gestión de Cíber
Nivel	Subfunción
Actor Principal	Cajero
Stakeholders e Intereses	El cajero registra la venta para actualizar el inventario y caja; el cliente recibe la bebida solicitada.
Precondiciones	La bebida debe estar disponible en inventario.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	La venta se registra y el inventario se actualiza.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Venta de bebida”. 2. El sistema muestra el listado de bebidas. 3. El cajero selecciona la bebida vendida. 4. El sistema descuenta la cantidad y registra la venta.
Extensiones	Si no hay stock, el sistema bloquea la venta y notifica la falta del producto.

Cuadro 9: CU-08 Registrar Impresión

ID	CU-08
Nombre del Caso de Uso	Registrar Impresión
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Subfunción
Actor Principal	Cajero
Stakeholders e Intereses	El cajero desea controlar las impresiones realizadas para registrar ingresos adicionales; el cliente paga por el servicio recibido.
Precondiciones	La impresora debe estar disponible y con insumos suficientes.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	La impresión queda registrada junto con el cobro correspondiente.
Principal Escenario de Éxito	1. El cliente solicita una impresión. 2. El cajero ingresa el número de páginas. 3. El sistema calcula el costo. 4. El cajero cobra y confirma la impresión.
Extensiones	Si la impresora presenta error o falta de insumo, el sistema muestra una alerta.

Cuadro 10: CU-09 Aplicar Descuento

ID	CU-09
Nombre del Caso de Uso	Aplicar Descuento
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Subfunción
Actor Principal	Cajero (con autorización del Administrador)
Stakeholders e Intereses	El cajero aplica descuentos para fidelizar clientes o corregir cargos; el administrador mantiene el control mediante autorización.
Precondiciones	Debe existir una autorización válida del administrador.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El descuento se aplica y queda registrado en el sistema.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Aplicar descuento”. 2. El sistema solicita código o autorización. 3. El cajero ingresa el porcentaje de descuento. 4. El sistema recalcula el monto y guarda la operación.
Extensiones	Si no se valida la autorización, el sistema no permite aplicar el descuento.

Cuadro 11: CU-10 Cerrar Caja

ID	CU-10
Nombre del Caso de Uso	Cerrar Caja
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Meta-usuario
Actor Principal	Cajero
Stakeholders e Intereses	El cajero desea cerrar correctamente la jornada y registrar el balance final; el administrador usa la información para control financiero.
Precondiciones	Deben existir ventas y sesiones registradas.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El sistema guarda el registro del cierre de caja y genera el reporte del día.
Principal Escenario de Éxito	1. El cajero selecciona “Cerrar caja”. 2. El sistema muestra el resumen de ventas. 3. El cajero verifica el efectivo. 4. El sistema genera y guarda el reporte de cierre.
Extensiones	Si hay diferencia entre efectivo y sistema, se genera una alerta y se solicita revisión.

Cuadro 12: CU-11 Generar Reportes

ID	CU-11
Nombre del Caso de Uso	Generar Reportes
Alcance	Sistema de Gestión de Ciber
Nivel	Meta-usuario
Actor Principal	Administrador
Stakeholders e Intereses	El administrador desea obtener reportes para análisis de rendimiento, ventas y control de operaciones.
Precondiciones	Deben existir datos registrados.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El sistema genera el reporte solicitado para su consulta o exportación.
Principal Escenario de Éxito	1. El administrador selecciona “Generar reporte”. 2. El sistema solicita el tipo de reporte (ventas, sesiones, caja). 3. El administrador confirma. 4. El sistema genera el reporte y lo muestra en pantalla.
Extensiones	Si no hay datos, el sistema notifica que no se puede generar el reporte.

Cuadro 13: CU-12 Administrar Inventario

ID	CU-12
Nombre del Caso de Uso	Administrar Inventario
Alcance	Sistema de Gestión de Cíber
Nivel	Meta-usuario
Actor Principal	Administrador
Stakeholders e Intereses	El administrador necesita mantener actualizado el inventario para garantizar la disponibilidad de productos y servicios.
Precondiciones	El administrador debe estar autenticado.
Éxito Garantizado (Postcondiciones)	El inventario se actualiza correctamente en la base de datos.
Principal Escenario de Éxito	1. El administrador selecciona “Inventario”. 2. El sistema muestra la lista de productos registrados. 3. El administrador agrega, edita o elimina productos. 4. El sistema guarda los cambios y actualiza los datos.
Extensiones	Si un producto tiene ventas activas, el sistema bloquea su eliminación.

2.9 Diagrama actividades

El diagrama de casos de uso permitió identificar las principales funcionalidades del sistema y la interacción de los actores con cada una de ellas. Sin embargo, para comprender con mayor detalle cómo se desarrollan los procesos internos de cada caso de uso, es necesario representar la secuencia de pasos y decisiones que intervienen en su ejecución.

Por ello, a continuación se presentan los diagramas de actividades, donde se describen de manera dinámica los flujos de trabajo que siguen los usuarios y el sistema en las distintas operaciones. Estos diagramas complementan el análisis, ya que muestran no solo qué se hace, sino también cómo se realiza, qué condiciones influyen y en qué puntos interviene el sistema o el administrador.

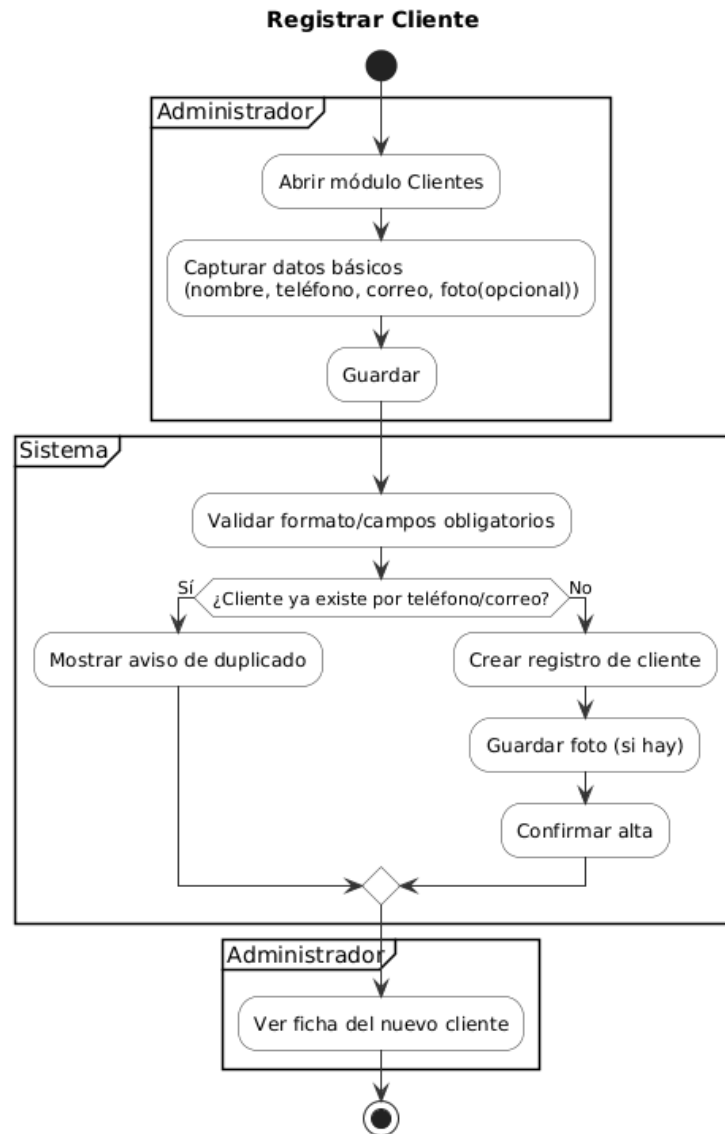


Figura 2: Diagrama de Actividades caso de uso Registrar Cliente"

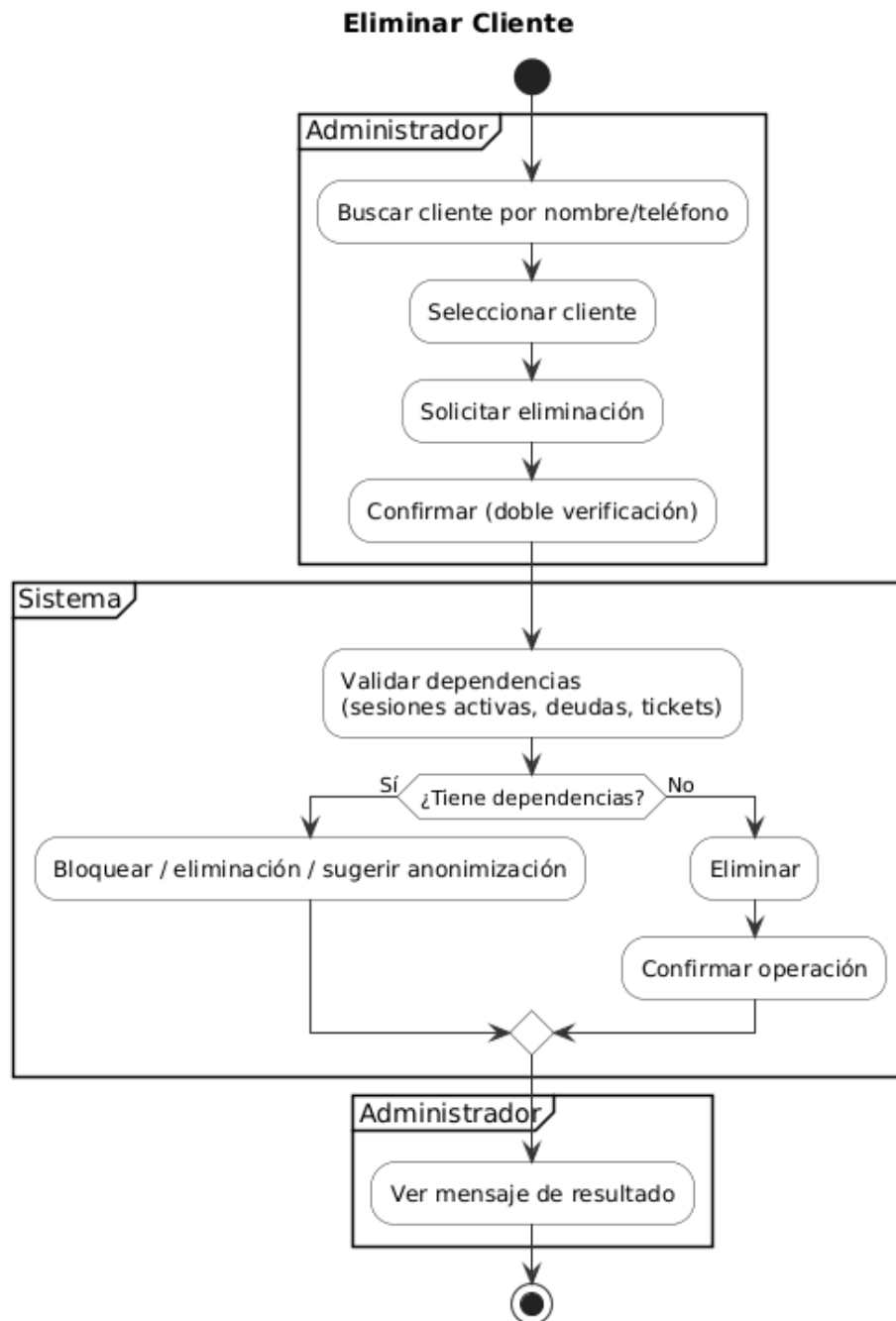


Figura 3: Diagrama de actividades caso de uso "Eliminar Cliente"

Consultar Historial de Cliente

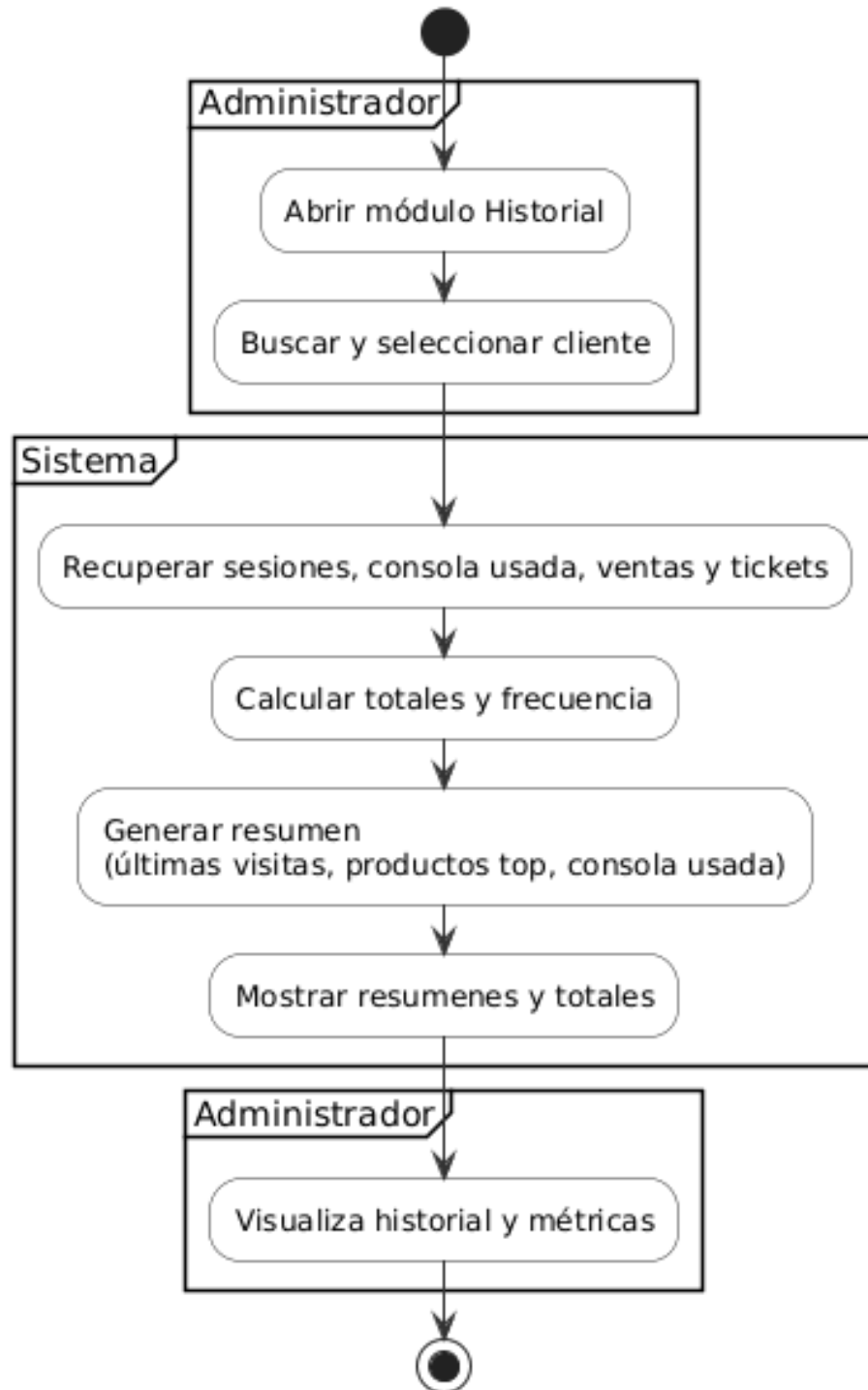


Figura 4: Diagrama de actividades caso de uso Consultar Historial"

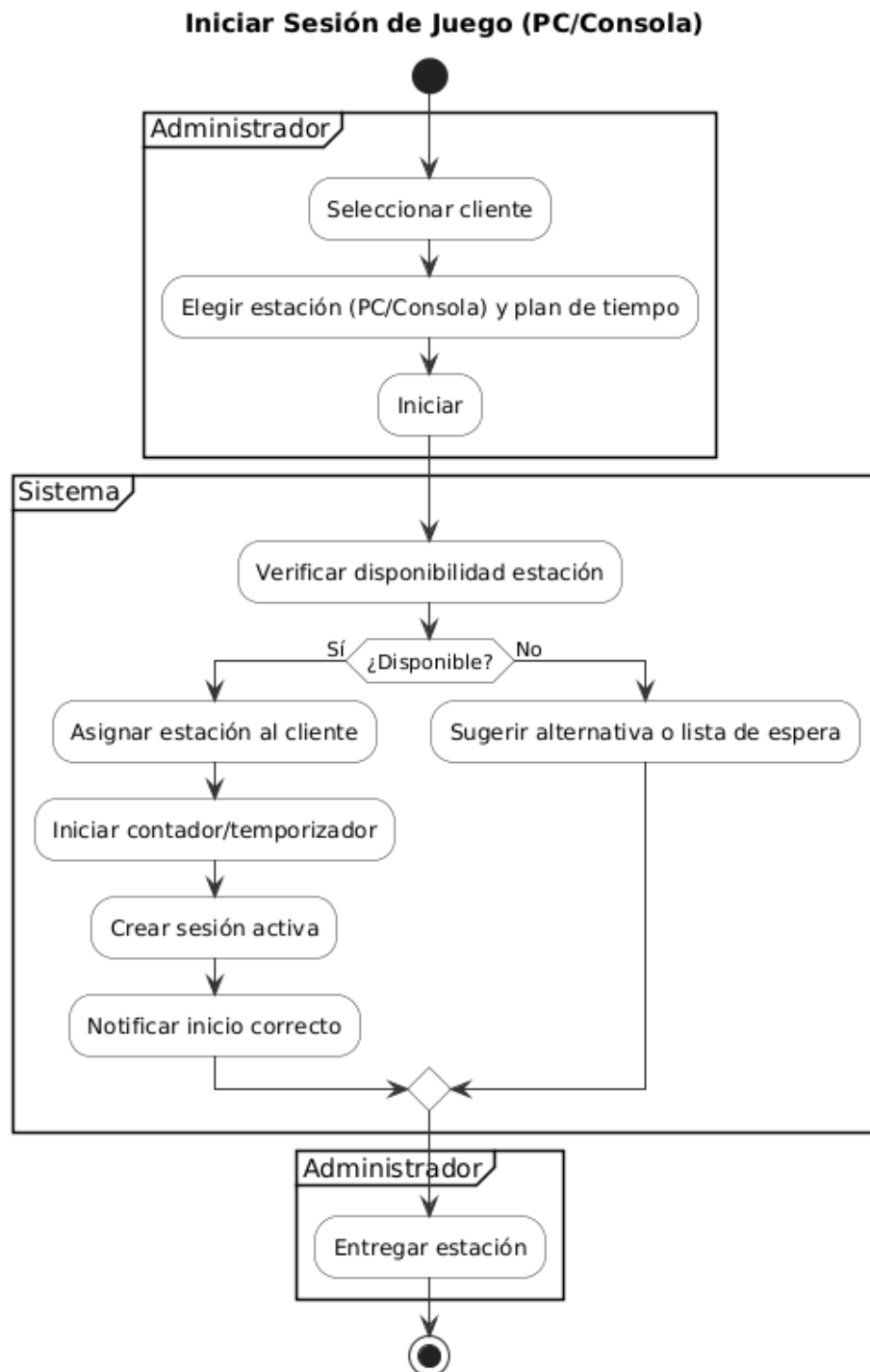


Figura 5: Diagrama de actividades caso de uso "Iniciar sesion de juego"

Extender Tiempo de Juego

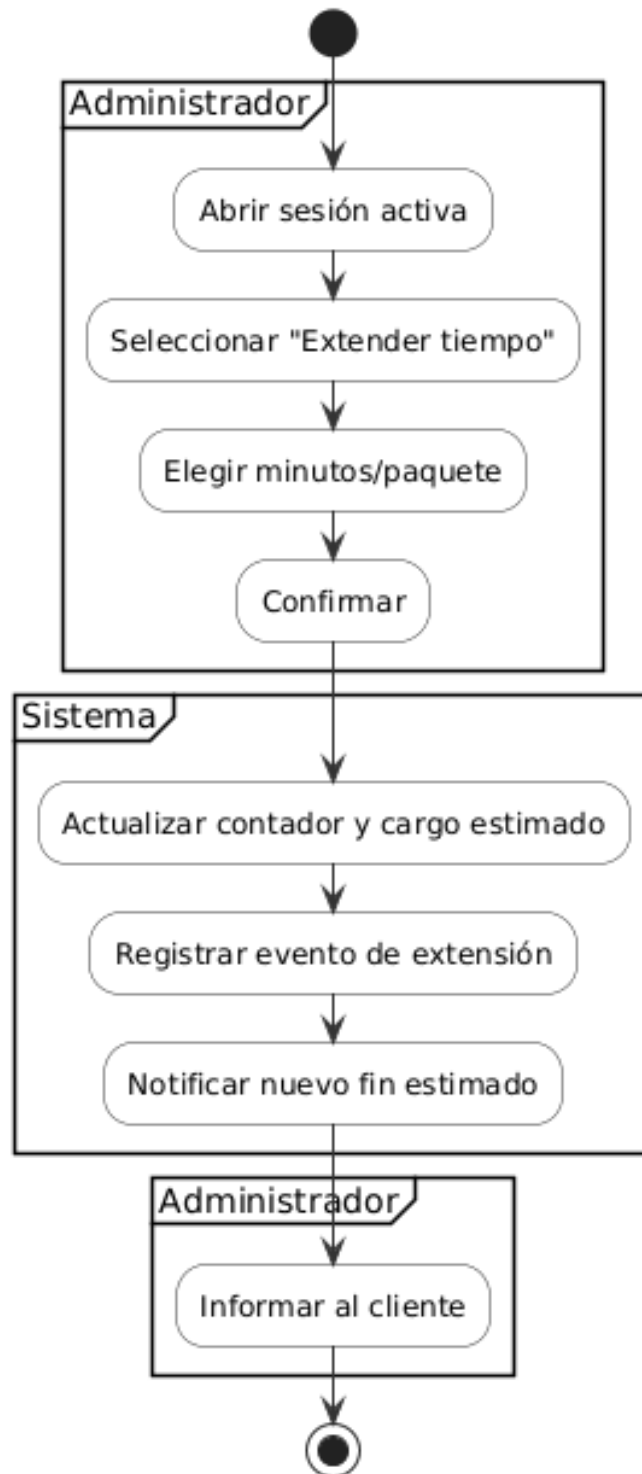


Figura 6: Diagrama de actividades caso de uso "Extender tiempo de juego"

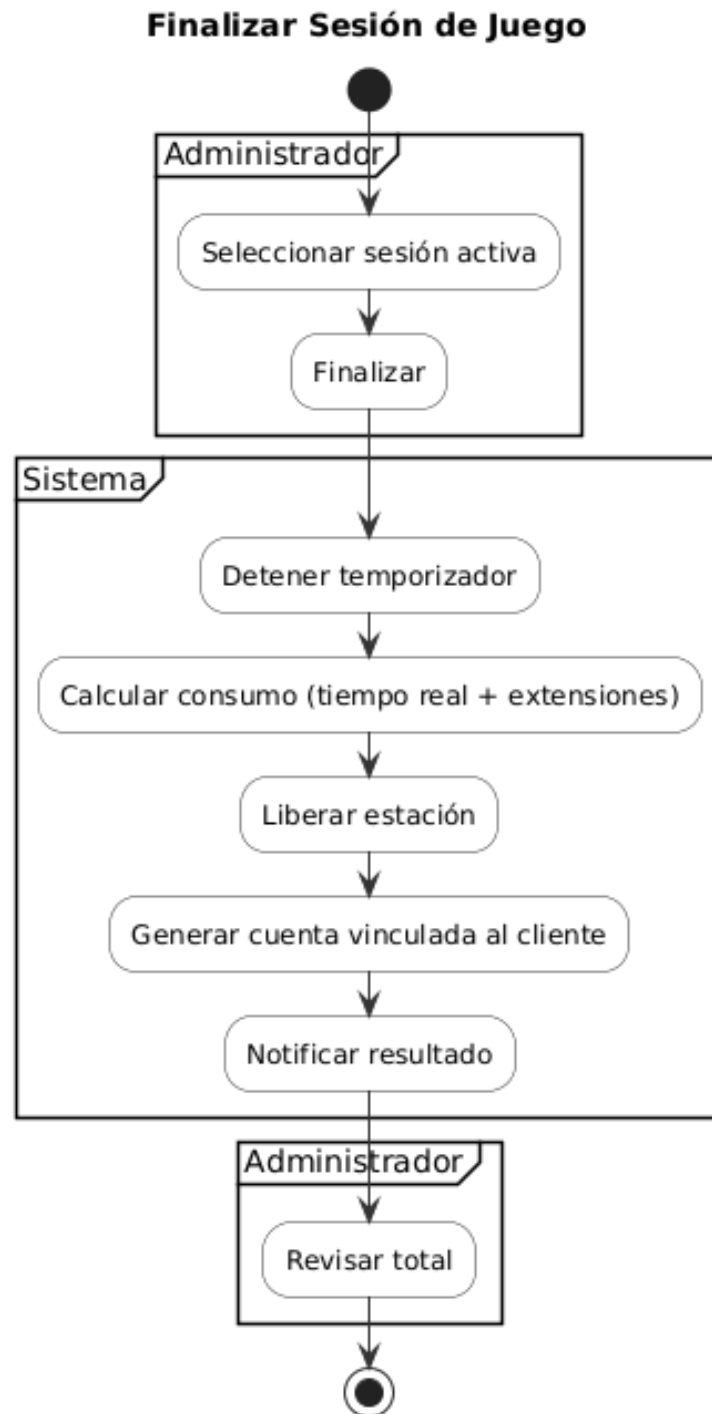


Figura 7: Diagrama de actividades caso de uso "Finalizar sesion de juego"

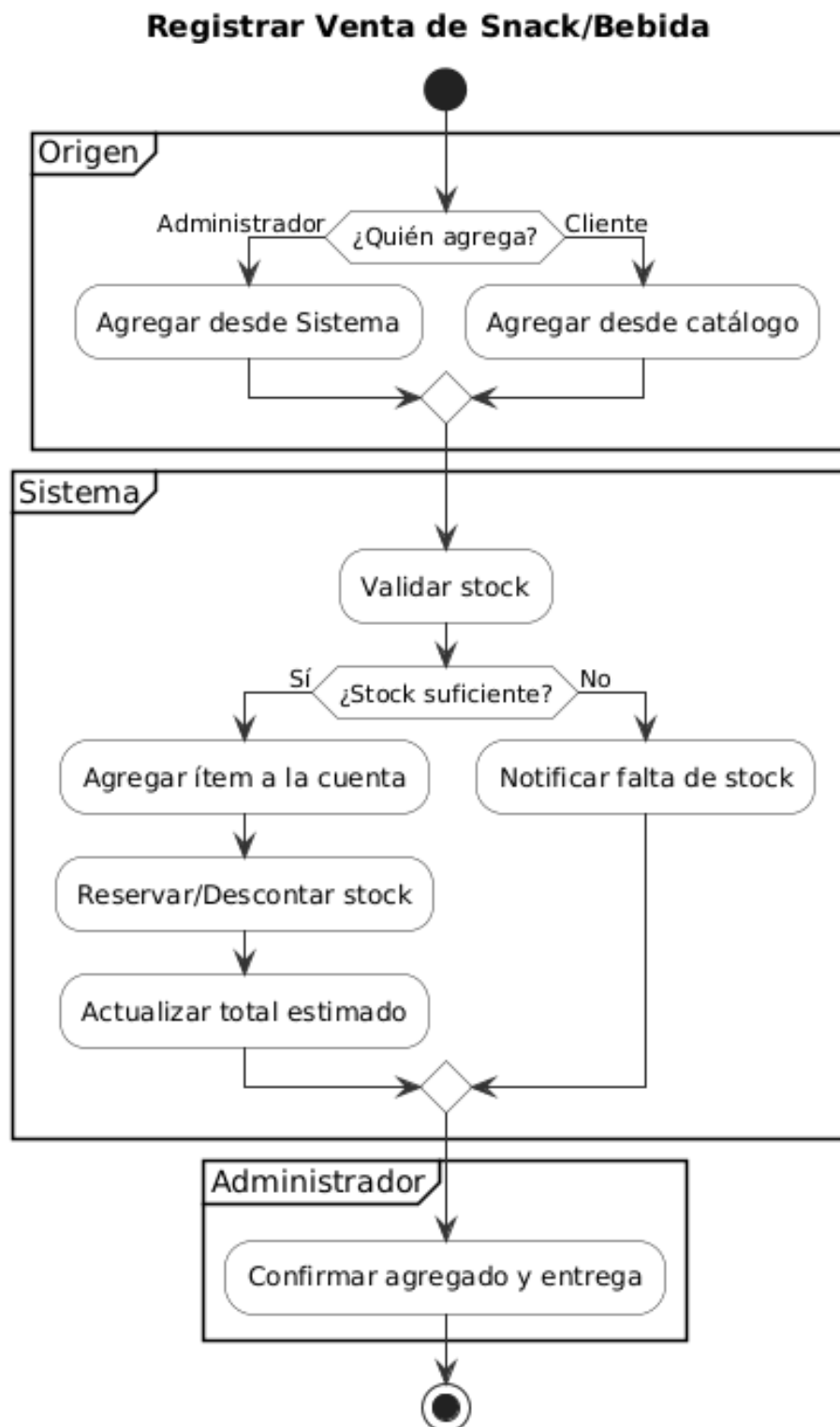


Figura 8: Diagrama de actividades caso de uso Registrar venta snack o bebida"

Actualizar Inventario de Productos

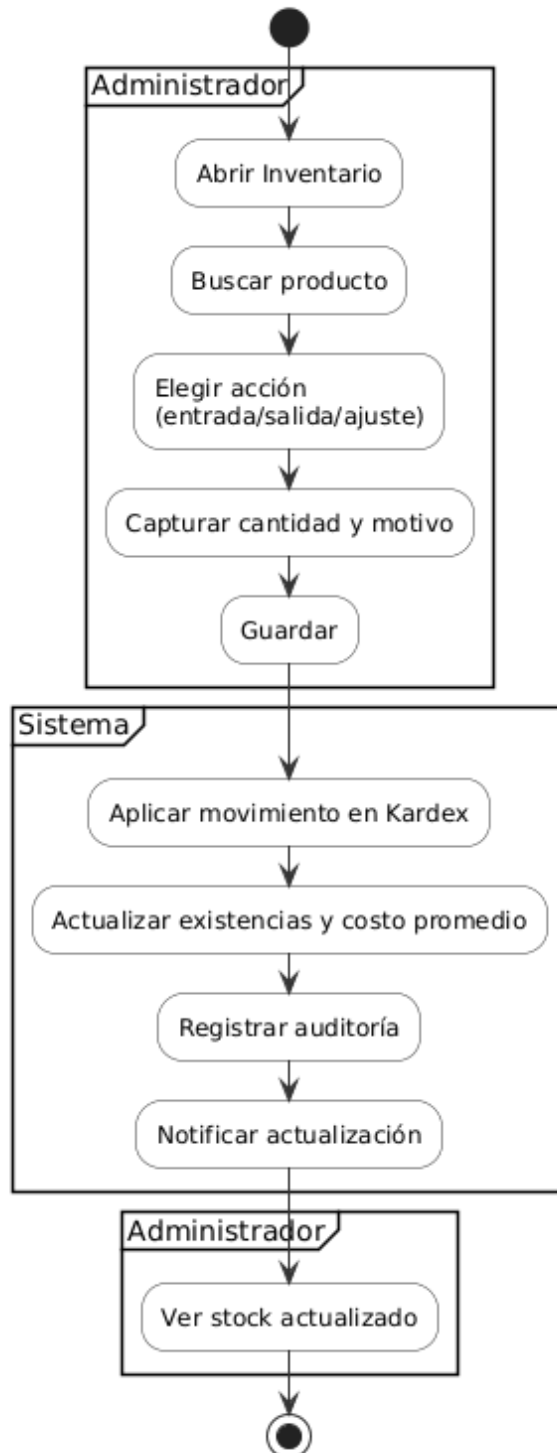


Figura 9: Diagrama de actividades caso de uso "Actualizar Inventario"

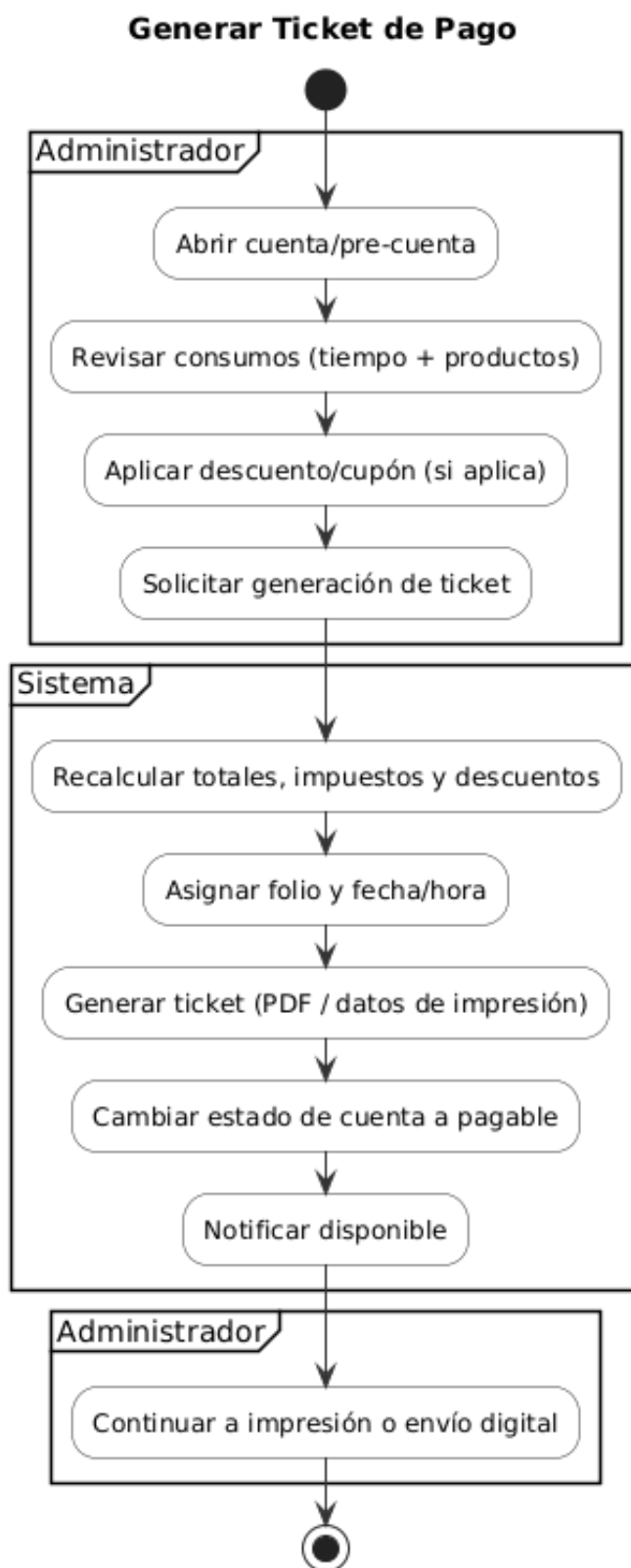


Figura 10: Diagrama de actividades caso de uso "Generar Ticket de Pago"

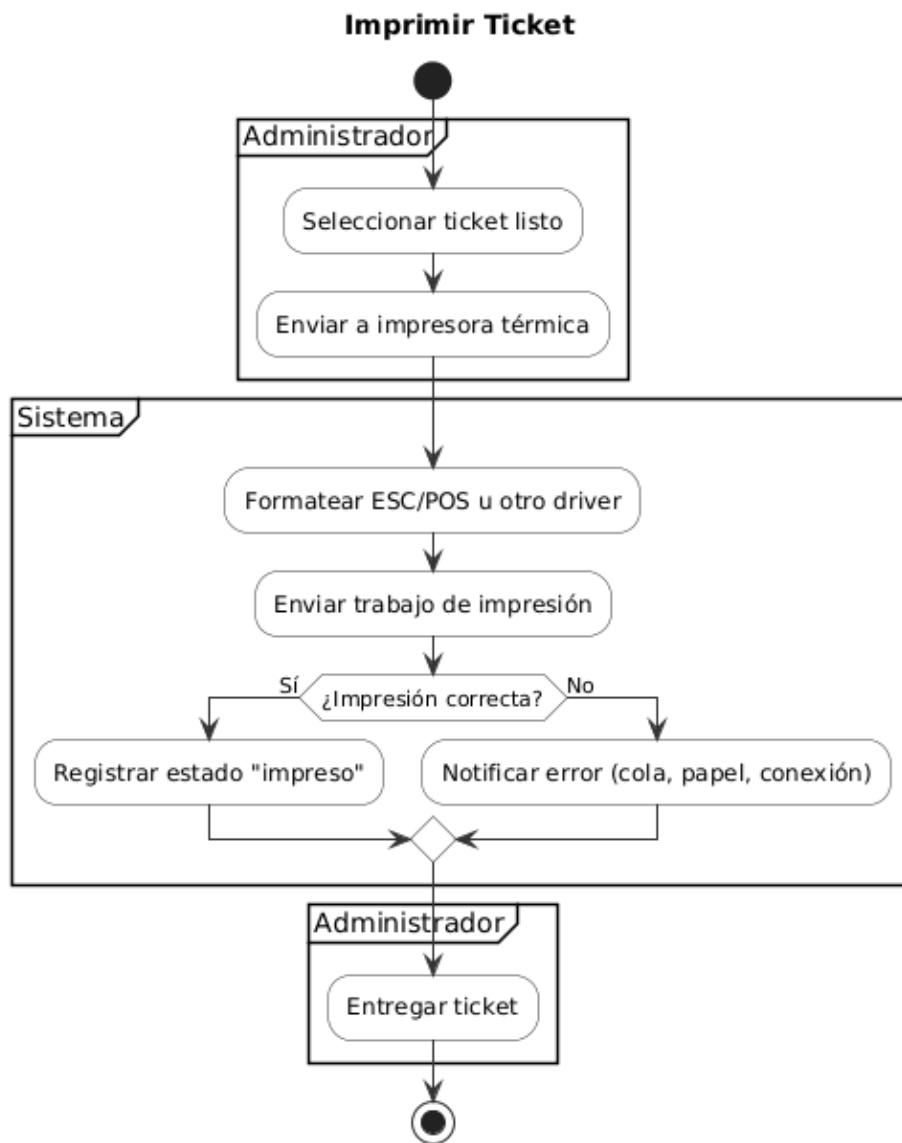


Figura 11: Diagrama de actividades caso de uso "Imprimir Ticket"

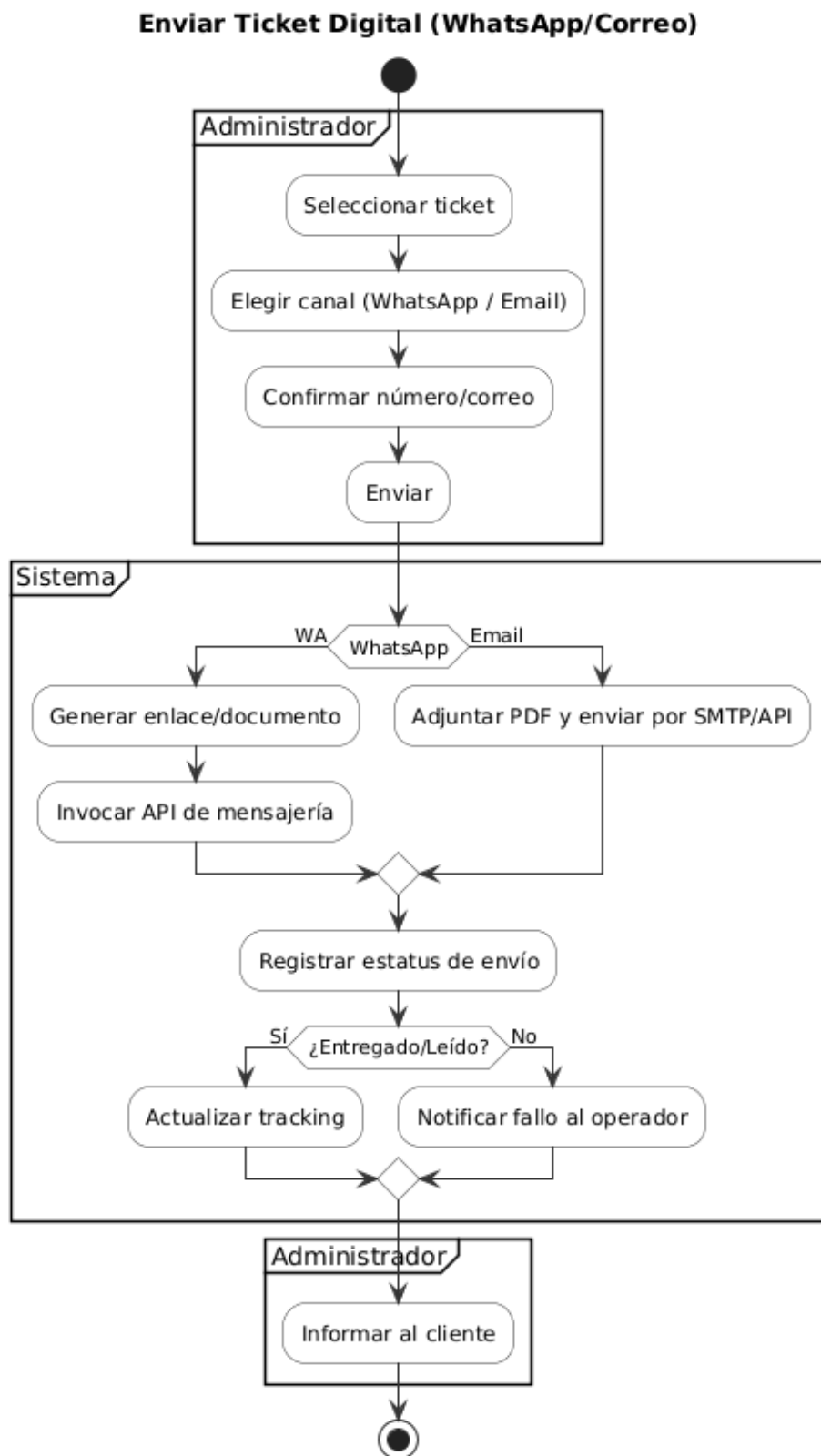


Figura 12: Diagrama de actividades caso de uso "Enviar Ticket Digital (opcional)"

Autenticarse como Administrador

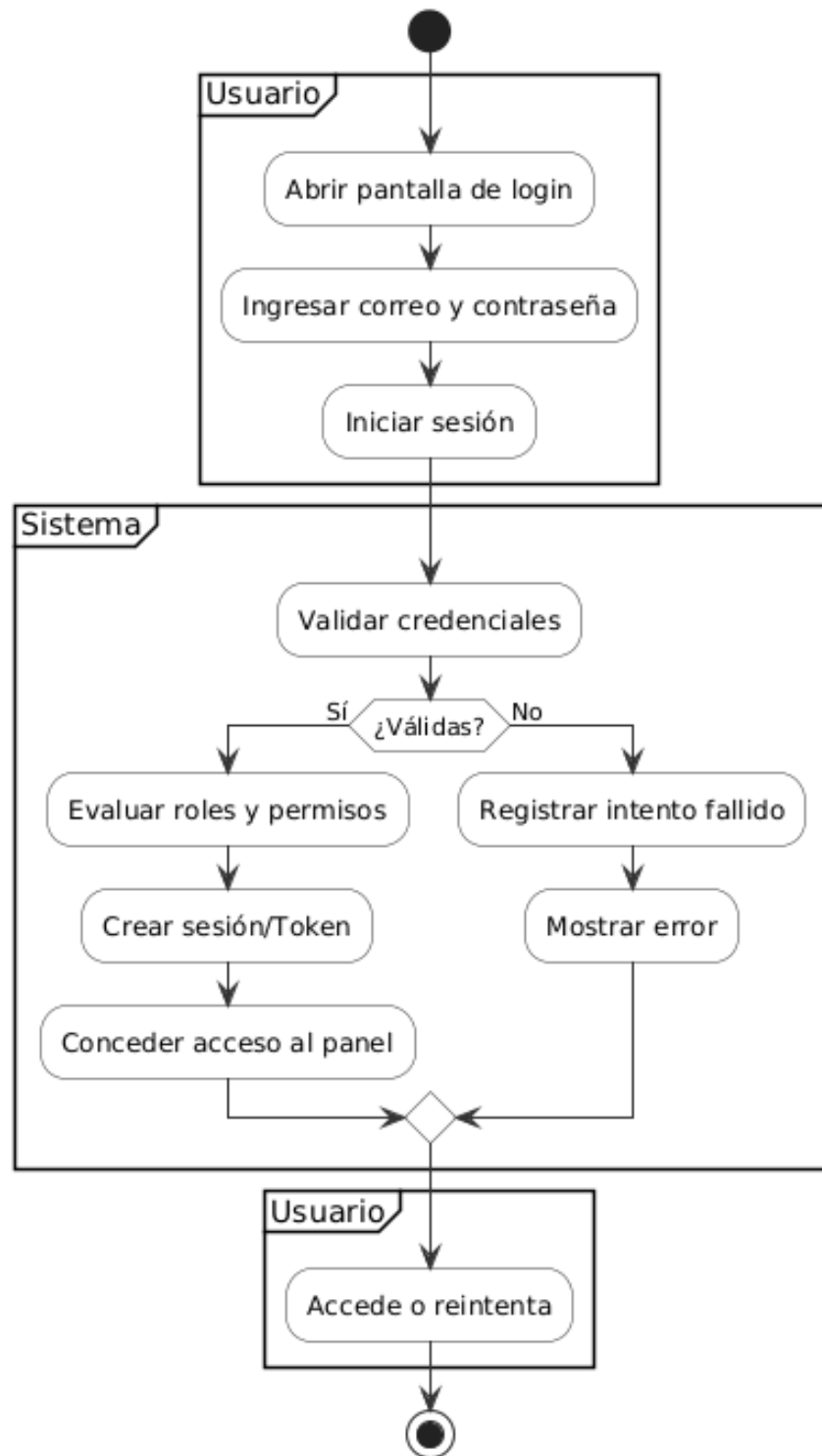


Figura 13: Diagrama de actividades caso de uso "Autenticarse como Administrador"

Respaldo Automático de BD (Diario)

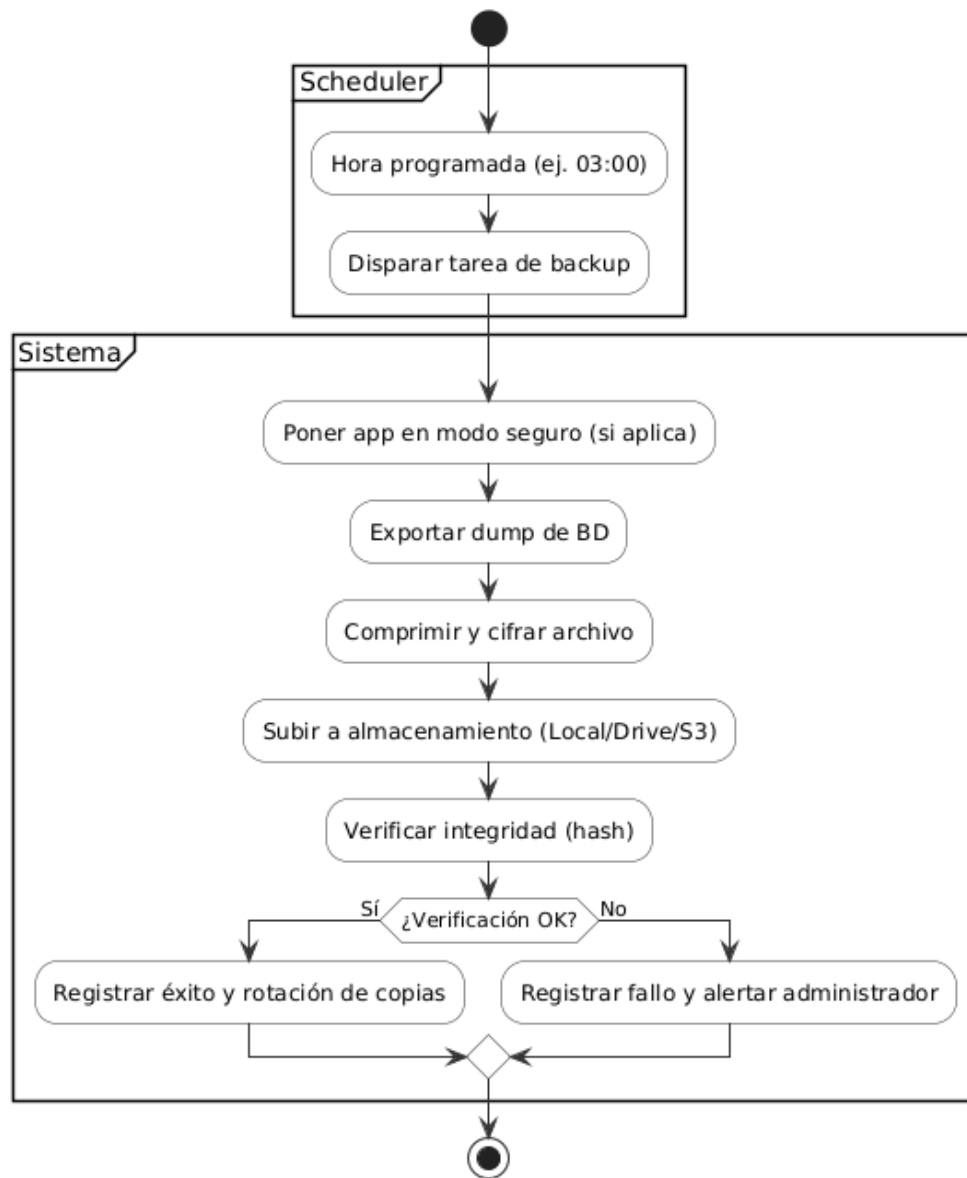


Figura 14: Diagrama de actividades caso de uso Respaldo Automático de Base de Datos"

Consultar Reportes de Uso y Ventas (Futuro)

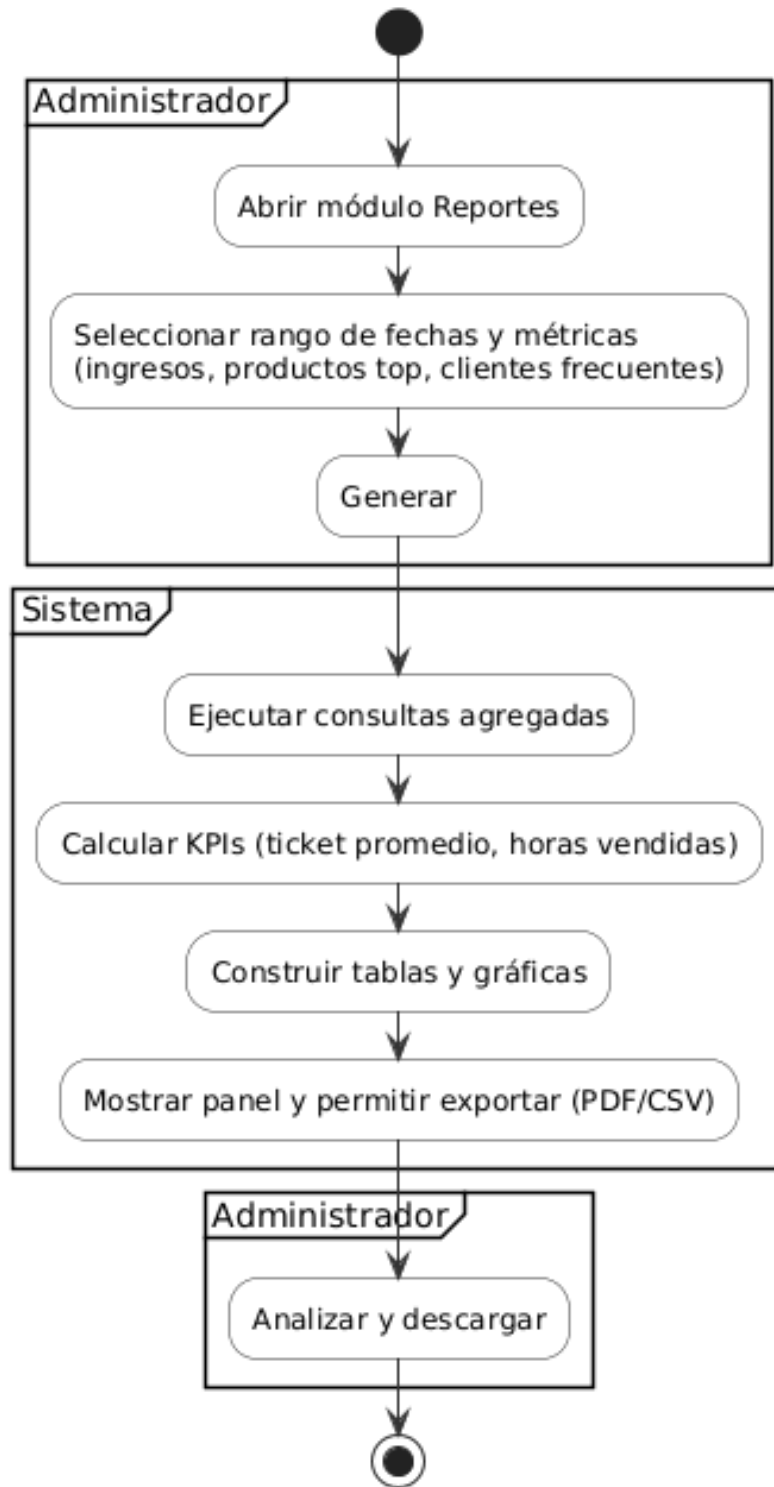


Figura 15: Diagrama de actividades caso de uso Consultar Reportes de Uso y Ventas (extensión futura)"

Una vez descritos los casos de uso y representados sus flujos de actividades, es posible pasar a un nivel de análisis más detallado del sistema. Mientras que los diagramas anteriores permiten comprender qué funcionalidades se requieren y cómo se desarrollan los procesos principales, el análisis del sistema busca identificar con mayor precisión a los actores, los elementos del dominio y las interacciones que dan forma al comportamiento global de la aplicación.

En esta sección se presentarán los actores que intervienen en el sistema y sus roles principales, las clases iniciales del dominio que servirán como base para el modelo estructural, así como los diagramas de secuencia de alto nivel, que muestran la comunicación entre objetos y actores durante la ejecución de los casos de uso más representativos. De esta manera, se logra una transición del análisis funcional hacia el análisis estructural y dinámico, preparando el camino para la fase de diseño.

3 Análisis del sistema

3.1 Actores

En esta sección se identifican los **actores** que interactúan con el Sistema de Gestión de sala de Videojuegos (*Videojuegos El Profe 3.0*). Se distinguen actores *primarios* (buscan objetivos propios con el sistema) y *secundarios* (dan soporte o proveen servicios externos). Esta definición permitirá delimitar responsabilidades, permisos y fronteras del sistema para el análisis posterior (clases de dominio y diagramas de secuencia).

A continuación, se presenta una tabla resumen de los actores que intervienen en el sistema, indicando su tipo y una breve descripción de sus objetivos principales.

Actor	Tipo	Descripción breve/ Objetivo principal
Administrador (Dueño)	Primario	Define precios, configura PCs/consolas, gestiona usuarios, inventario, promociones y reportes. Busca controlar las operaciones y rentabilidad.
Cajero	Primario	Registra sesiones en PC o Consola, ventas de snacks, ventas de bebidas, saca impresiones, cobra, aplica descuentos autorizados y cierra caja. Busca rapidez y exactitud en la atención.
Cliente (Jugador)	Primario	Consume tiempo de PC, consumen tiempo de Consola, e imprime, compra artículos. Busca un servicio ágil, transparente y económico.
Invitado (Cliente ocasional)	Primario	Usuario no registrado que realiza consumos de bajo registro (por ejemplo, impresión rápida). Puede convertirse en Cliente.
Técnico de Soporte	Secundario	Da mantenimiento a hardware, da mantenimiento a la red, da mantenimiento a las impresoras; requiere bitácoras y alertas de falla.
Proveedor	Secundario	Suministra snacks, insumos de impresión y refacciones; requiere órdenes de compra y recepciones.
<i>Terminal de Pago</i> (TPV/QR)	Secundario externo	Servicio externo para cobros electrónicos. Notificar pagos aprobados o rechazados. (Esta es opcional a futuro)
<i>Servicio de Mensajería</i> (Correo/WhatsApp)	Secundario externo	Envía notificaciones: reservas, recordatorios de tiempo, promociones y comprobantes. (Esta es opcional a futuro muy a futuro)
<i>Impresora de Tickets:</i>	secundario externo.	Se encarga de imprimir los comprobantes de pago, tickets de sesión y reportes de corte de caja. Su interacción con el sistema es automática: recibe los datos de la transacción o sesión y devuelve la confirmación de impresión.

Posteriormente, se incluye una tabla de trazabilidad, donde se vincula cada actor con los casos de uso de alto nivel en los que participa. Esto permite visualizar de manera directa qué responsabilidades y funciones están asociadas a cada uno.

Actor	Casos de uso (alto nivel)
Administrador	Configurar tarifas; Gestionar usuarios del sistema; Gestionar inventario; Registrar proveedores; Generar reportes (ventas, ocupación, caja); Autorizar descuentos.
Cajero	Iniciar sesión de juego (PC/Consola); Pausar/Finalizar sesión; Registrar venta (snack/bebida/impresión); Cobrar (efectivo/terminal); Abrir/Cerrar caja; Imprimir ticket.
Cliente (Jugador)	Reservar equipo/tiempo; Iniciar sesión; Consultar saldo/consumos; Pagar; Recibir notificaciones.
Invitado (Cliente ocasional)	Compra rápida (impresión/snack/bebida); Pagar.
Técnico de Soporte	Registrar mantenimiento; Marcar equipo fuera de servicio; Consultar bitácora de fallas.
Proveedor	Recibir orden de compra; Registrar entrega (contra factura).
Terminal de Pago	Notificar pago aprobado/rechazado; Devolver referencia de transacción.
Servicio de Mensajería	Enviar comprobante/alerta/recordatorio; Registrar estado de envío.
Impresora de Ticktes	Imprime ticktes de pago; imprime cortes de caja.

Finalmente, se desarrollan fichas de actores con mayor nivel de detalle, en las que se especifican sus intereses, responsabilidades, permisos, así como las precondiciones y postcondiciones de su interacción. Este desglose permite comprender con mayor precisión el papel de cada actor y servirá como base para el diseño posterior de clases y diagramas de secuencia.

Administrador (Dueño).

Intereses: Rentabilidad, control de inventario, visibilidad de caja.

Responsabilidades: Alta/baja de cajeros/clientes, configuraciones, reportes.

Permisos: Lectura/Escritura total.

Precondición: Autenticado con rol administrador.

Postcondición: Cambios persistidos y auditados.

Cajero.

Intereses: Flujo de venta rápido y sin errores.

Responsabilidades: Registrar sesiones y ventas, cobrar, tickets, corte.

Permisos: Operativos; descuentos con autorización.

Pre: Turno abierto y autenticado.

Post: Movimientos registrados y caja consistente.

Cliente (Jugador).

Intereses: Tiempo justo, precios claros, reservas.

Responsabilidades: Cumplir reglas de uso y pago.

Permisos: Acceso a su historial/saldo.

Pre: Disponible equipo/tiempo.

Post: Consumo registrado y ticket/notificación.

Técnico de Soporte.

Intereses: Diagnóstico y trazabilidad de fallas.

Responsabilidades: Bitácoras, estados de equipo.

Permisos: Mantenimiento; sin acceso a caja/ventas.

Pre: Autenticado con rol técnico o tarea asignada.

Post: Incidencias y estados de equipo actualizados.

Proveedor

Intereses/Objetivos: Órdenes claras; recepción y pago conforme a lo acordado.

Responsabilidades: Entregar productos; facturar; confirmar recepciones.

Permisos: Interacción indirecta vía órdenes de compra/recepciones; sin acceso al sistema interno.

Pre: Orden de compra emitida.

Post: Entrada a inventario registrada; documentos asociados.

Servicio de Mensajería (Correo/WhatsApp)

Intereses/Objetivos: Entrega oportuna de notificaciones.

Responsabilidades: Recibir solicitudes de envío; reportar estatus (enviado/fallido).

Permisos: API/credenciales de envío.

Pre: Contenido y destinatarios válidos.

Post: Intentos y resultados de envío registrados.

Impresora de Tickets

Intereses/Objetivos: Impresión confiable y legible.

Responsabilidades: Recibir comandos/plantillas; ejecutar impresión; reportar estado (online/papel bajo/error).

Permisos: Acceso desde el módulo de facturación/caja (driver/SDK).

Pre: Conexión correcta (USB/LAN/Bluetooth), papel y configuración de plantilla.

Post: Ticket impreso o error reportado y logueado.

Una vez identificados y descritos los actores que interactúan con el sistema, así como sus responsabilidades y casos de uso asociados, es posible avanzar hacia la definición de las clases iniciales del dominio. Estas clases representan los conceptos fundamentales que formarán parte del modelo, tales como usuarios, sesiones, equipos, productos o ventas. Su identificación se deriva directamente de las necesidades y objetivos de los actores, ya que cada uno de ellos requiere objetos o entidades específicas para cumplir con sus funciones dentro del sistema. De esta manera, la transición de los actores a las clases iniciales permite construir una primera visión estructurada del dominio del problema, la cual servirá como base para elaborar diagramas de clases y diagramas de secuencia en secciones posteriores.

3.2 Clases iniciales del dominio

A partir del análisis de los casos de uso y de los actores identificados, se definieron las clases fundamentales que conforman el dominio del Sistema de Gestión de Sala de Videojuegos. Estas clases representan los conceptos centrales del negocio y servirán como base para el modelo de clases detallado.

- **Cliente:** Contiene la información del usuario registrado (nombre, teléfono, correo, fecha

de registro, historial asociado).

- **Invitado:** Variante simplificada del cliente, utilizada para consumos rápidos.
- **Máquina:** Representa cada PC o consola disponible. Incluye atributos como tipo, estado (disponible, ocupada, fuera de servicio) y tarifa asociada.
- **Sesión:** Registra el uso de una máquina por un cliente, con hora de inicio, hora de fin, extensiones aplicadas y costo total.
- **Producto:** Incluye snacks, bebidas e insumos. Contiene precio, stock, categoría y estado.
- **Venta:** Representa la transacción de productos hacia un cliente o invitado. Contiene fecha, total, detalle y vínculo a inventario.
- **Ticket:** Documento generado al finalizar una sesión o venta. Incluye folio, fecha, total y referencia a la transacción.
- **Usuario:** Actor del sistema (cajero o administrador). Incluye credenciales, rol y permisos.
- **Inventario:** Gestiona el control de existencias de productos, entradas, salidas y ajustes.
- **Reporte:** Entidad generada para analizar ventas, sesiones, inventario o cierre de caja.

Estas clases constituyen la estructura base del dominio y permiten modelar de manera clara la lógica del negocio previa al diseño detallado del sistema.

3.3 Diagramas de Secuencia (alto nivel)

Los diagramas de secuencia permiten visualizar la interacción entre los actores y el sistema durante la ejecución de los casos de uso principales. A continuación, se describen tres diagramas esenciales para el funcionamiento del sistema.

CU-01 Registrar Cliente

El administrador interactúa con el sistema solicitando el alta de un nuevo cliente. El sistema valida la información, verifica duplicados y registra el nuevo cliente en la base de datos.

CU-04 Iniciar Sesión de Juego

El cajero selecciona al cliente y la máquina disponible. El sistema verifica disponibilidad, crea la sesión, activa el temporizador y actualiza el estado de la máquina.

CU-06 Registrar Venta de Snack/Bebida

El cajero selecciona el producto; el sistema valida el stock, descuenta existencias, registra la transacción y actualiza el total de la cuenta del cliente.

4 Diseño del sistema

4.1 Clases Candidatas del Dominio

Para comprender mejor la estructura del negocio, se identifican las **clases candidatas** que representan los principales conceptos del dominio. Cada clase incluye un conjunto mínimo de atributos esenciales que describen su información básica y permiten modelar las relaciones más relevantes entre las entidades.

Clase	Propósito (negocio)	Atributos mínimos (v0)	Relación clave
Cliente	Identifica a quien consume servicios o productos.	id, nombre, telefono?, esFrecuente:bool	Tiene 0..* Sesiones y 0..* Ventas
Usuario	Personal que opera el sistema.	id, nombre, rol:{Administrador,Cajero,Ventas}	Registra Sesiones y Ventas
Estación	Punto de consumo: PC o Consola.	id, tipo:{PC,Consola}, tarifaPorHora:decimal, activa:bool	Relacionada con Sesiones
Sesión	Consumo de tiempo en una estación.	id, clienteId?, estacionId, inicio:datetime, fin?, minutosConsumidos(calc), monto(calc)	1 Estación, opcional 1 Cliente
Producto	Snack, bebida o impresión con precio.	id, nombre, categoria, precioUnitario:decimal, stock?:int	Aparece en Líneas de Venta
Venta	Transacción de cobro.	id, fecha:datetime, clienteId?, usuarioId, subtotal(calc), iva(calc), total(calc)	Tiene 1..* Líneas de Venta y 0..1 Ticket
LíneaVenta	Ítem con cantidad y precio.	id, ventaId, tipoItem:{Sesion,Producto}, referenciaId, cantidad:int, precioUnitario:decimal, importe(calc)	Pertenece a 1 Venta
Ticket	Comprobante de Venta.	id, ventaId(único), folio, emitidoEn:datetime	Relación 1-1 con Venta
Promoción	Regla comercial temporal.	id, nombre, descripcion, tipo:{Porcentaje,Fijo}, valor:decimal, inicio:datetime, fin:datetime, activa:bool	Puede afectar Sesiones y Productos

Atributos mínimos detallados

A continuación se listan los atributos esenciales de cada clase, junto con su tipo sugerido:

- **Cliente:** id:string, nombre:string, telefono?:string, esFrecuente:bool
- **Usuario:** id:string, nombre:string, rol:string (Administrador/Cajero)
- **Estación:** id:string, tipo:string, tarifaPorHora:decimal, activa:bool
- **Sesión:** id:string, clienteId?:string, estacionId:string, inicio:datetime, fin?:datetime
- **Producto:** id:string, nombre:string, categoria:string, precioUnitario:decimal, stock?:int
- **Venta:** id:string, fecha:datetime, clienteId?:string, usuarioId:string
- **LíneaVenta:** id:string, ventaId:string, tipoItem:string, referenciaId:string, cantidad:int, precioUnitario:decimal
- **Ticket:** id:string, ventaId:string, folio:string, emitidoEn:datetime
- **Promoción:** id:string, nombre:string, descripcion:string, tipo:string, valor:decimal, inicio:datetime, fin:datetime, activa:bool

4.1.1. Métodos propuestos por clase

A continuación se describen los métodos esenciales que cada clase del dominio debería proveer para cumplir con sus responsabilidades de negocio. Estos métodos no representan implementación, sino comportamiento esperado en un modelo orientado a objetos.

Cliente

- actualizarContacto(nuevoTelefono: string) : void
- marcarComoFrecuente() : void
- esElegibleParaPromocion() : bool

Usuario

- esAdministrador() : bool
- esCajero() : bool
- puedeAplicarDescuento() : bool

Estación

- activar() : void
- desactivar() : void
- marcarOcupada() : void
- marcarDisponible() : void
- estaDisponible() : bool

Sesión

- finalizar(fin: datetime) : void
- calcularMinutosConsumidos() : int
- calcularMonto(tarifaPorHora: decimal) : decimal
- estaActiva() : bool

Producto

- actualizarPrecio(nuevoPrecio: decimal) : void
- ajustarStock(cantidad: int) : void
- hayStockRequerido(cantidad: int) : bool

Venta

- agregarLinea(linea: LineaVenta) : void
- calcularSubtotal() : decimal
- calcularIva(porcentajeIva: decimal) : decimal
- calcularTotal(porcentajeIva: decimal) : decimal
- tieneClienteAsociado() : bool

LíneaVenta

- calcularImporte() : decimal

Ticket

- generarFolio() : void
- esValido() : bool

Promoción

- estaVigente(fecha: datetime) : bool
- calcularDescuento(montoBase: decimal) : decimal
- activar() : void
- desactivar() : void

4.2 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura principal del dominio del sistema, mostrando las entidades clave, sus atributos y los métodos esenciales asociados a cada una. Este modelo proporciona una vista estática del sistema y permite comprender cómo se relacionan los objetos para soportar procesos como el registro de sesiones de juego, la gestión de productos, la realización de ventas y la emisión de tickets.

Además, el diagrama sirve como base para la transición hacia el diseño detallado, facilitando la identificación de responsabilidades, colaboraciones y reglas de negocio que posteriormente serán implementadas en código.

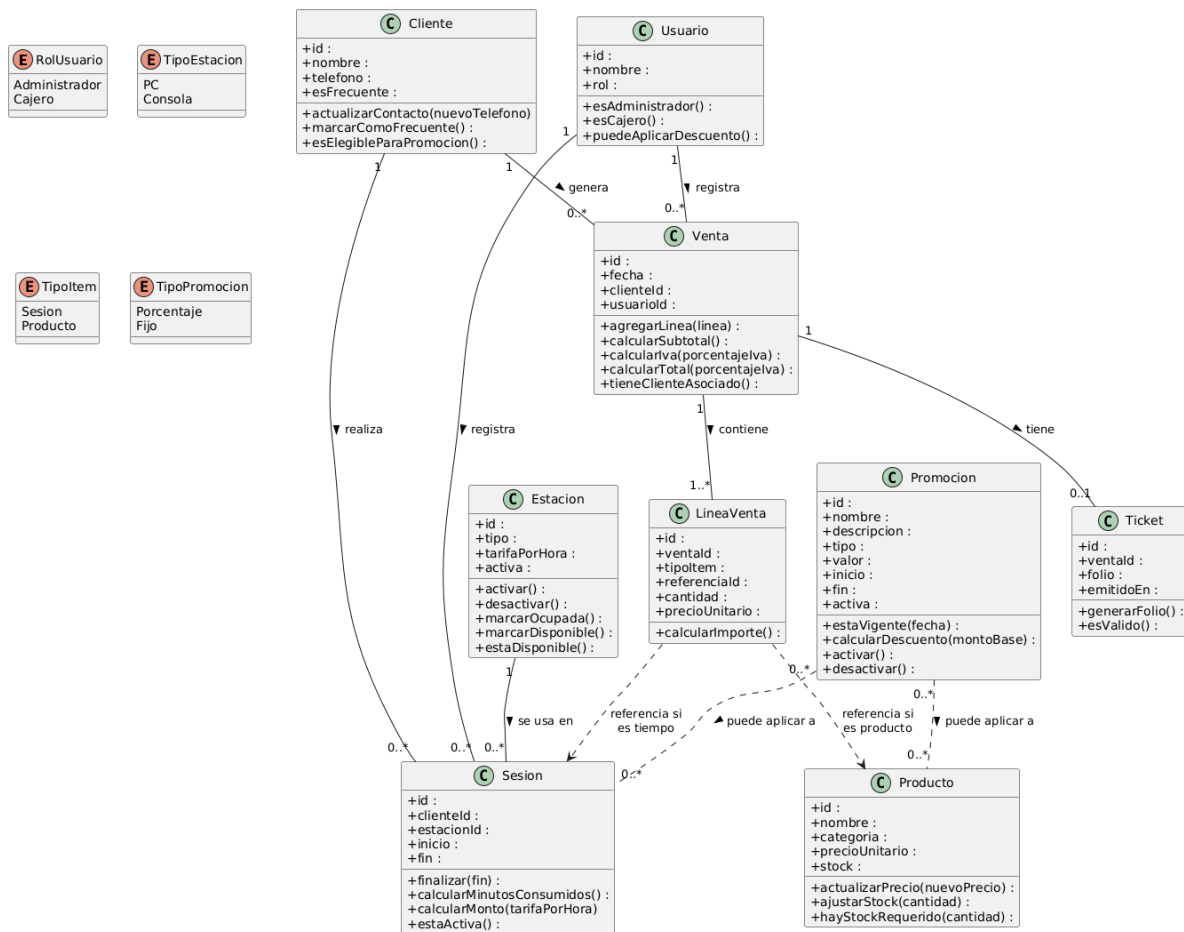


Figura 16: Diagrama de clases del Sistema de Gestión de Sala de Videojuegos.

4.3 Arquitectura propuesta

Patrón: *MVVM* sobre *WPF*.

Capas/paquetes sugeridos:

- **Dominio (Model):** Entidades *Cliente*, *Maquina*, *Renta*, *Producto*, *Venta*.
- **Aplicación (ViewModel):** Coordinación de casos de uso; validación; comandos.
- **Presentación (View):** Ventanas/Páginas XAML (WPF), enlazadas vía *data binding*.
- **Infraestructura:** Persistencia (ORM o repositorios), servicios (fechas, precios), acceso a datos.

4.3 Diagramas de interacción

Los diagramas de interacción detallan el flujo de mensajes entre objetos del sistema. A continuación se describen los principales:

- **Registrar Cliente:** El *ViewModel* recibe los datos, invoca el servicio de validación,

consulta duplicados y envía la solicitud de persistencia al repositorio.

- **Iniciar Sesión:** El ViewModel solicita disponibilidad de máquina, genera la sesión, solicita el cálculo del temporizador y actualiza el estado del equipo.
- **Registrar Venta:** El ViewModel solicita la verificación de stock, actualiza el inventario, registra la venta y notifica a la capa de presentación.

4.4 Diagramas de paquetes

La arquitectura propuesta se organiza bajo el patrón MVVM dividido en cuatro paquetes:

- **Dominio (Model):** Define las entidades Cliente, Maquina, Sesion, Producto, Venta y Ticket, junto con sus reglas básicas de negocio.
- **Aplicación (ViewModel):** Contiene la lógica de los casos de uso, validación, comandos y enlace entre modelos y vistas.
- **Presentación (View):** Ventanas WPF (XAML), estilos y componentes gráficos enlazados mediante data binding.
- **Infraestructura:** Módulos de persistencia (repositorios), servicios de fecha, precios, impresión, notificaciones y acceso a base de datos SQL Server.

5 Implementación

La implementación se realizará en C#, utilizando .NET 8, WPF y el patrón MVVM. El proyecto se dividirá en múltiples ensamblados, separando la lógica del negocio, la presentación y la comunicación con bases de datos y servicios externos.

Se empleará SQL Server como sistema gestor, repositorios para persistencia y servicios adicionales para impresión y generación de tickets.

6 Pruebas

6.1 Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias de lógica (tarifas, cálculo de costo).
- Pruebas de integración (renta + venta + cierre).
- Pruebas con usuarios (flujo de caja y usabilidad).

6.2 Casos de prueba de ejemplo

ID	Descripción	Entrada	Esperado
CP-01	Calcular costo 1h PC	Inicio 10:00, Fin 11:00, \$15/h	\$15.00
CP-02	Stock negativo bloqueado	Producto=Refresco, Stock=0	Error/No vender
CP-03	Cierre diario	Ventas=10, Rentas=8	Reporte OK

Cuadro 14: Ejemplos de casos de prueba.

7 Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar de manera práctica los principios de Análisis y Diseño Orientado a Objetos en un contexto real: la operación de una sala de videojuegos. A través de la identificación de actores, la elaboración de casos de uso, la definición de clases del dominio y la propuesta arquitectónica basada en MVVM, se logró estructurar una solución robusta, escalable y alineada a las necesidades operativas del negocio “Videojuegos El Profe 3.0”.

El proceso permitió comprender la importancia de un análisis adecuado para evitar errores en la implementación, así como la utilidad de modelar los flujos mediante diagramas de actividades y secuencia. El sistema propuesto mejora el control de sesiones, ventas, inventario y generación de tickets, reduciendo errores manuales y aumentando la eficiencia.

Finalmente, el proyecto sienta las bases para futuras mejoras, como integración con pagos en línea, reportes avanzados, membresías y una aplicación móvil.

7.1 Glosario de Términos

El siguiente glosario define los conceptos clave del dominio del sistema, permitiendo mantener un lenguaje unificado entre los participantes del proyecto. Cada término se presenta con una definición clara y precisa.

Término	Definición
Sesión	Periodo de tiempo en el que un cliente utiliza una PC o consola. Inicia al registrar el servicio y finaliza al concluir el tiempo contratado o detener manualmente la actividad. Incluye el cálculo de minutos consumidos y el monto correspondiente.
PC	Equipo de cómputo destinado al uso individual del cliente dentro de la sala de videojuegos. Cuenta con una tarifa por hora y configuraciones propias para ejecutar juegos o aplicaciones.
Consola	Dispositivo de videojuegos disponible para renta por tiempo. Su registro y consumo funcionan de manera similar a una PC, aunque puede tener tarifas o reglas específicas.
Ticket	Comprobante que incluye los detalles de la transacción: servicios utilizados, total pagado, fecha y folio. Puede imprimirse o enviarse digitalmente.
Promoción	Oferta temporal o descuento aplicado sobre productos o servicios con el fin de incentivar el consumo y fidelizar a los clientes. Su aplicación depende de reglas y vigencia definida.
Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta (bebidas, snacks, accesorios). Se actualiza automáticamente cuando se registran ventas u operaciones de entrada o salida.
Cierre de caja	Proceso realizado al finalizar la jornada, en el que se calcula el total de ingresos, se valida el efectivo disponible y se genera el reporte diario del negocio.
Descuento	Reducción del precio de un producto o servicio, autorizada únicamente por el administrador o por usuarios con permisos especiales.
Saldo	Monto de dinero disponible en la cuenta de un cliente para consumir tiempo de juego o adquirir productos dentro del sistema.
Tiempo restante	Cantidad de minutos o segundos disponibles en una sesión antes de que finalice. Se actualiza en tiempo real durante el uso del servicio.
Reporte diario	Documento que resume todas las operaciones realizadas durante la jornada laboral, incluyendo ventas, sesiones, movimientos de inventario y corte de caja.
Usuario	Persona registrada que accede al sistema mediante credenciales. Su rol (Administrador o Cajero) determina los permisos y acciones disponibles.

Cuadro 15: Glosario de términos del dominio del sistema.

8 Bibliografía

Larman, C. (2004). *UML y Patrones*. Pearson Educación.

Pressman, R. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Microsoft Docs. (2025). *WPF y patrón MVVM*. Recuperado de <https://learn.microsoft.com>.

Documentación de PlantUML. <https://plantuml.com>